

Apellido y Nombre: _____ No. de alumno: _____ No de hojas: _____.

Los criterios deben ser explicitados y los procedimientos explicados en forma clara. No se admiten elecciones sin fundamento.

1				
a	b	c	d	e

Se precisa diseñar un amplificador de potencia sintonizado en la frecuencia de 3MHz. La potencia de salida requerida es 5W y la tensión de alimentación es 12V.

a) Considerando las **hipótesis del amplificador clase E ideal**, seleccione los valores de la red de salida: capacitor shunt, inductor serie, capacitor serie y el inductor de *choke*. (Considere un $QL=7$).

b) Calcule la relación entre la frecuencia de excitación y la frecuencia de resonancia de la rama serie del amplificador ¿son iguales?.

c) Esquematice en gráficos separados: tensión en la llave, corriente en la llave, corriente en el choke y corriente en la carga, indicando valores medios y pico, según corresponda.

d) Calcule tensión eficaz sobre la carga.

e) Para utilizar como llave tenemos 2 alternativas:

https://ar.mouser.com/datasheet/2/408/SSM3K2615R_datasheet_en_20150130-1760553.pdf
<https://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/51390/FAIRCHILD/FDN360.html>

¿Cuál de los dos transistores se ajusta mejor al circuito? Justifique su respuesta.